

Compiladores

Introdução ao tema

Ciência da Computação / 6ª etapa

Prof. Dr. Leandro Carlos Fernandes





Objetivos

Nesta aula temos como meta:

- Apresentar: a disciplina, plano de ensino e de aulas;
- Introduzir os conceitos fundamentais relacionados aos compiladores;
- Caracterizar elementos conhecidos, e
- Prover uma visão mais detalhada do processo por trás de transformação, desde a codificação até a execução.



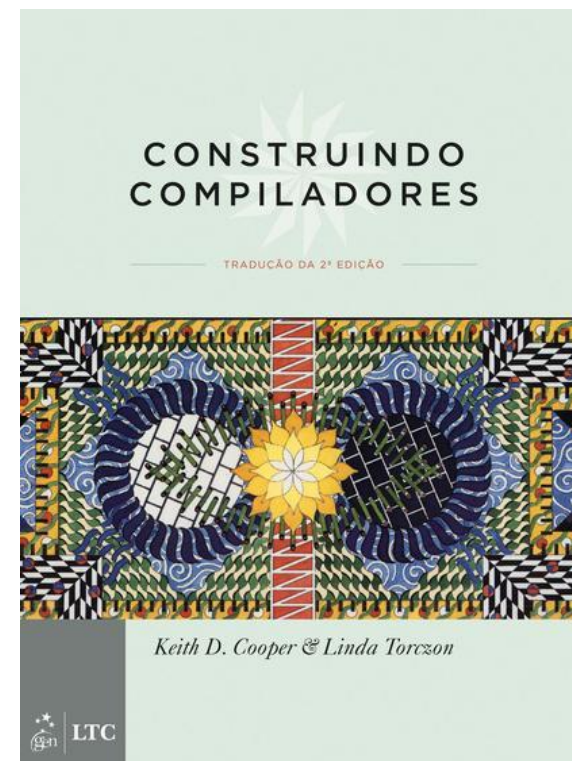
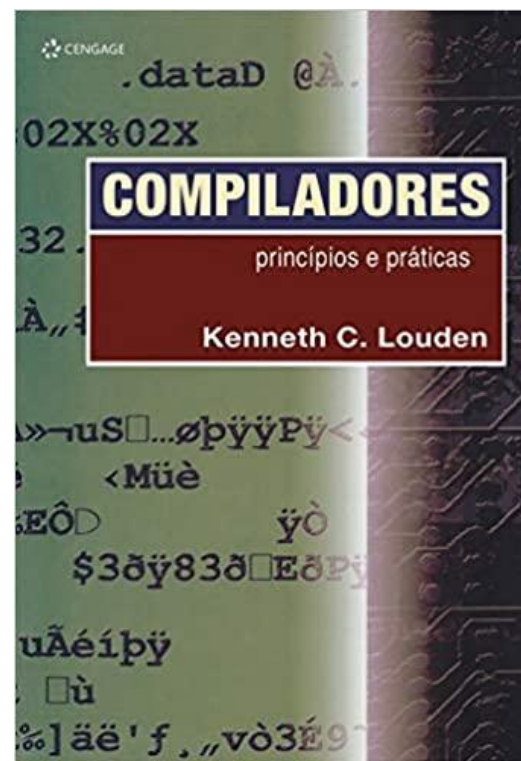
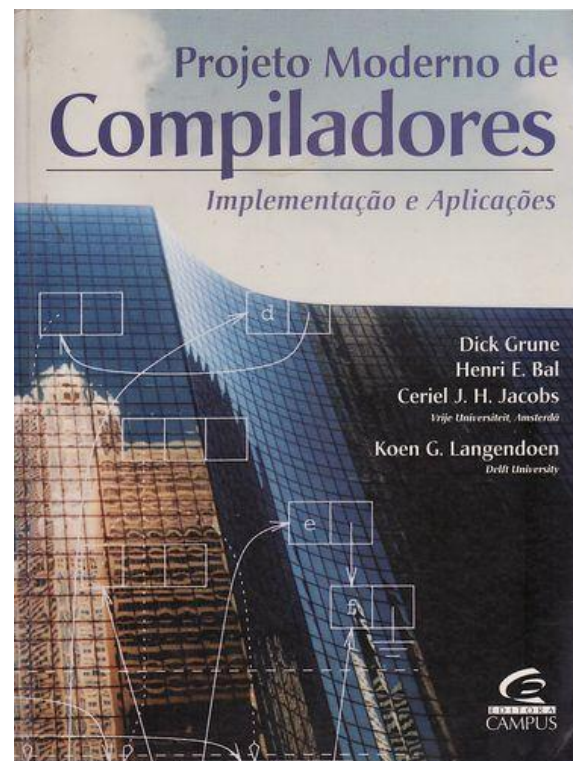
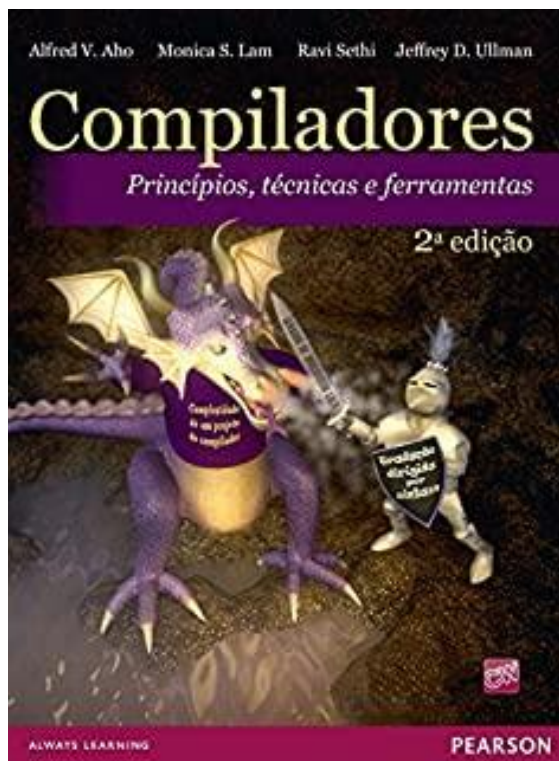


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Faculdade de Computação e Informática

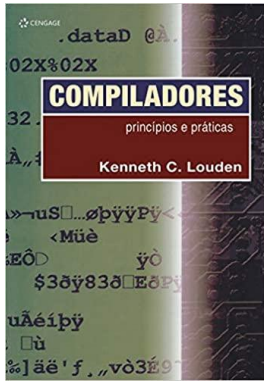


UNIDADE – FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA		
CURSO – CIENCIA DA COMPUTAÇÃO		
COMPONENTE CURRICULAR COMPILADORES		CÓDIGO ENEX01047
PROFESSOR(ES) DANIELA VIEIRA CUNHA LEANDRO CARLOS FERNANDES	DRT 1132090 1165694	ETAPA 6º
CARGA HORÁRIA 4 h/a (2 teoria 0 laboratório 2 EAD)		SEMESTRE LETIVO 2026 / 1
EMENTA Estudo das fases dos processos de compilação e linguagens. Estudo dos esquemas de análise léxica, análise sintática, análise semântica, geração de código intermediário, alocação de registradores e geração de código Assembly. Estudo comparativo de ferramentas de geração de compiladores.		

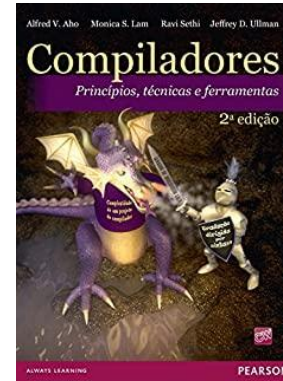
Bibliografia



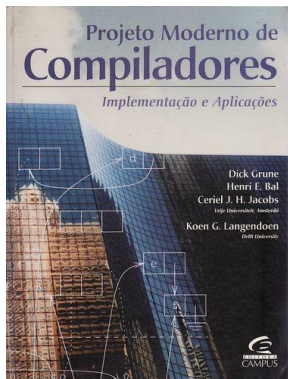
Bibliografia



LOUDEN, K. C.
Compiladores: princípios e práticas. Cengage Learning Brasil, 2004.



AHO, A.V., LAM, M.S., SETHI, R., ULLMAN, J.D.
Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. 2.ed. New York: Addison-Wesley, 2006.



GRUNE, D., van REEUWIJK, K., BAL, H.E., JACOBS, C.J.H., LANGENDOEN.
Projeto Moderno de Compiladores: Implementação e aplicações. Campus, 2001.



COOPER, K., TORCZON, L.
Construindo Compiladores. 2.ed. New York: Morgan Kaufmann, 2011

Motivação e
Conceitos fundamentais

INTRODUÇÃO

Por que estudar Compiladores?

- É parte do conhecimento básico de qualquer desenvolvedor
 - Como os compiladores funcionam?
 - Como os computadores trabalham?
 - Conjuntos de instruções, registradores, modos de endereçamento, estrutura de dados de tempo de execução, ...
 - Quais códigos de máquina são gerados a partir de certas construções da linguagem?
 - Consideração a cerca da eficiência
 - O que é um bom projeto de linguagem?



Por que estudar Compiladores?

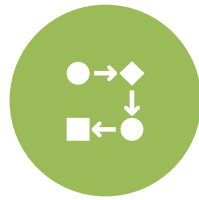
- Útil para o desenvolvimento de softwares em geral
 - Leitura de argumentos estruturados sintaticamente
 - Linha de comando (shell S.O.)
 - Leitura de dados estruturados
 - Ex. Arquivos XML, part lists, imagens, ...
 - Buscas em espaços de nomes hierárquicos
 - Interpretação de códigos de comandos
- É um projeto de programação não trivial.
- Trata-se de um dos projetos mais bem sucedidos na computação!



Disciplinas correlacionadas e pré-requisitos



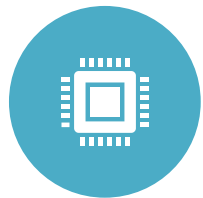
Linguagens de
Programação;



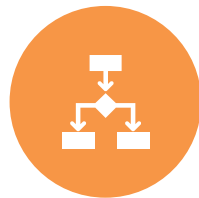
Linguagens Formais e
Autômatos;



Sistemas
Operacionais;



Arquitetura de
Computadores;

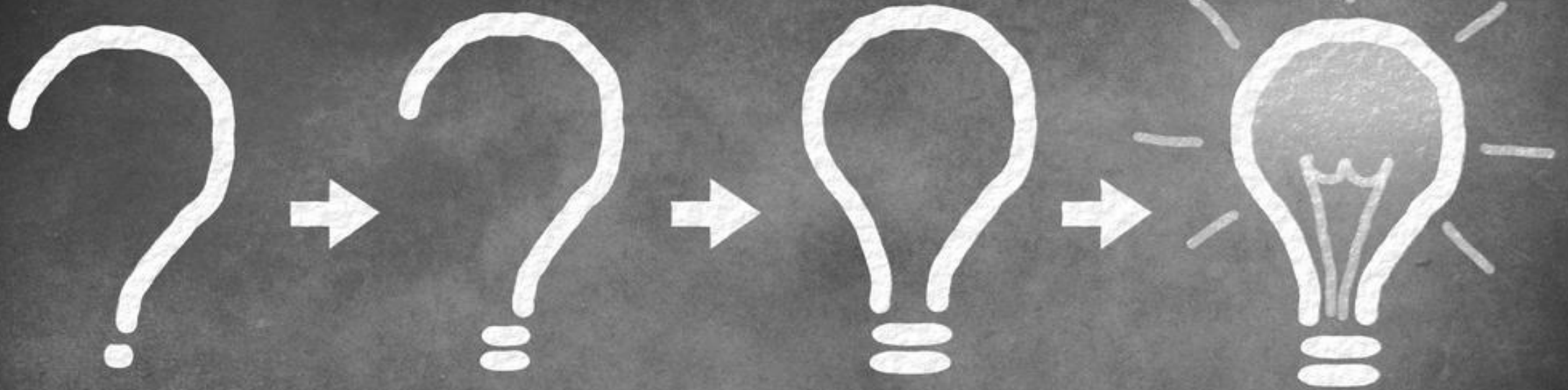


Algoritmos e
Estrutura de Dados; e



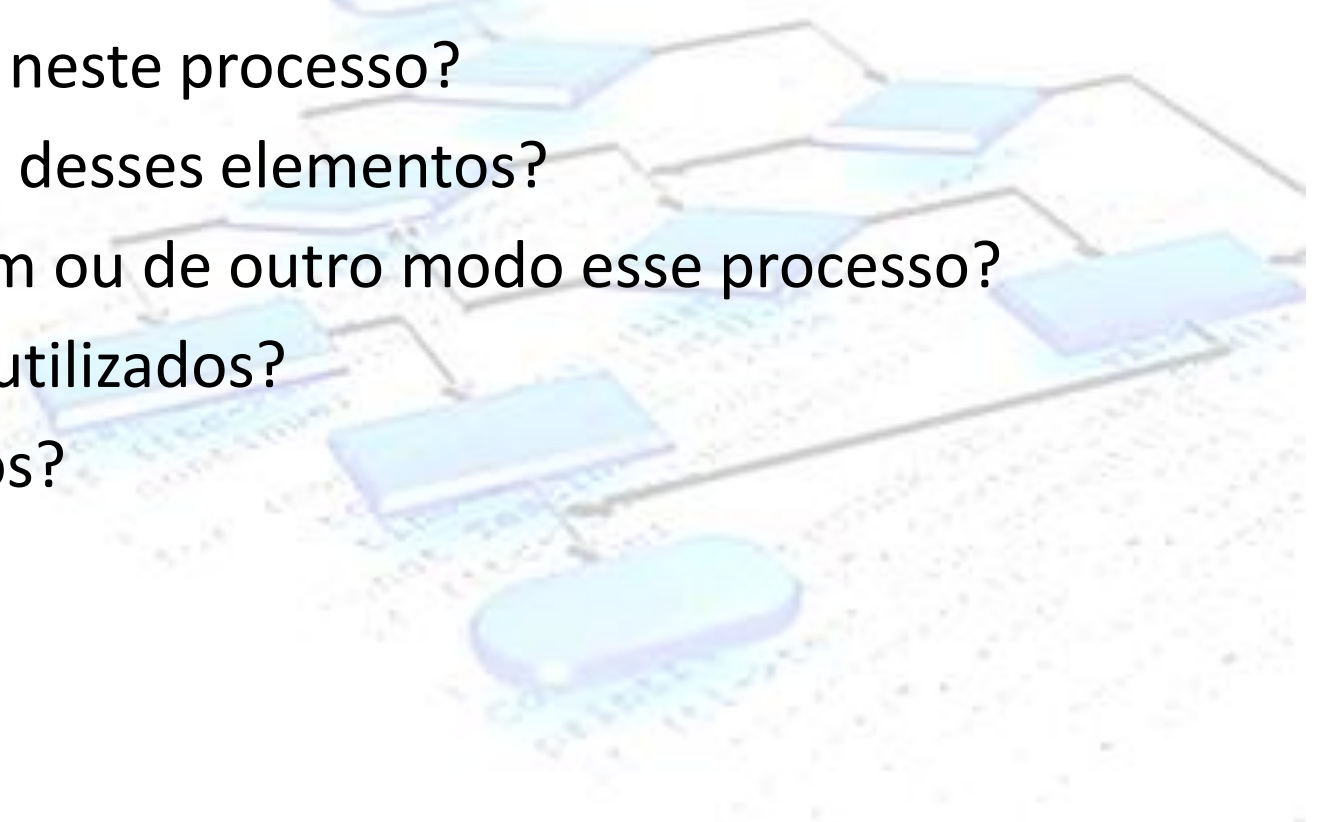
Engenharia de
Software.

O que está
acontecendo!?

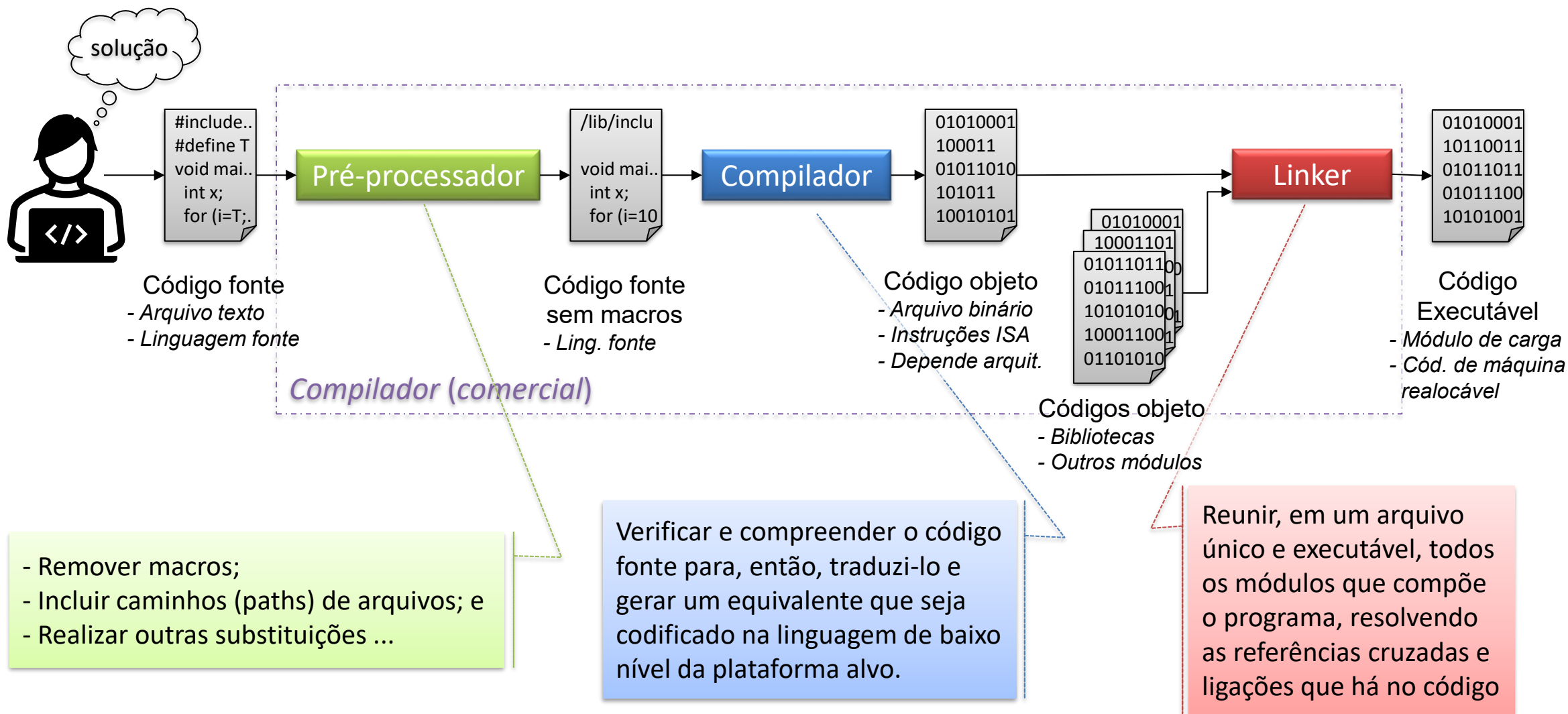


O que está acontecendo!?

- Qual é o processo que ocorre desde a codificação de um algoritmo por um programador até a sua execução em um computador?
 - Quais os elementos envolvidos neste processo?
 - Quais tarefas cabem a cada um desses elementos?
 - Quais fatores influenciam de um ou de outro modo esse processo?
 - Quais elementos podem ser reutilizados?
 - Quais elementos são específicos?



Da codificação ao executável ...



The background of the slide is an abstract, high-contrast image. It features a series of concentric circles and radial lines, creating a sense of depth and movement. The colors are primarily blue and white, with some darker blue accents. The overall effect is reminiscent of a stylized globe or a complex mechanical structure.

Quais tarefas são realizadas para a transformação do código?

POR DENTRO DO COMPILADOR

Estrutura Dinâmica de um Compilador

Fluxo de caracteres v a l = 1 0 * v a l + i

análise léxica (scanning)

Faz a varredura do arquivo fonte reconhecendo e identificando cada um dos elementos significativos da linguagem; e eliminando qualquer caracteres irrelevantes ao processo de compilação

Fluxo de tokens

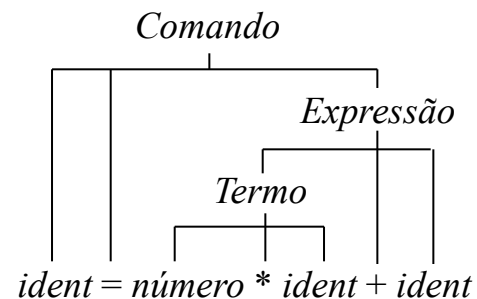
1	3	2	4	1	5	1
(ident)	(atrib)	(número)	(mult)	(ident)	(soma)	(ident)
"val"	-	10	-	"val"	-	"i"

número do token valor do token

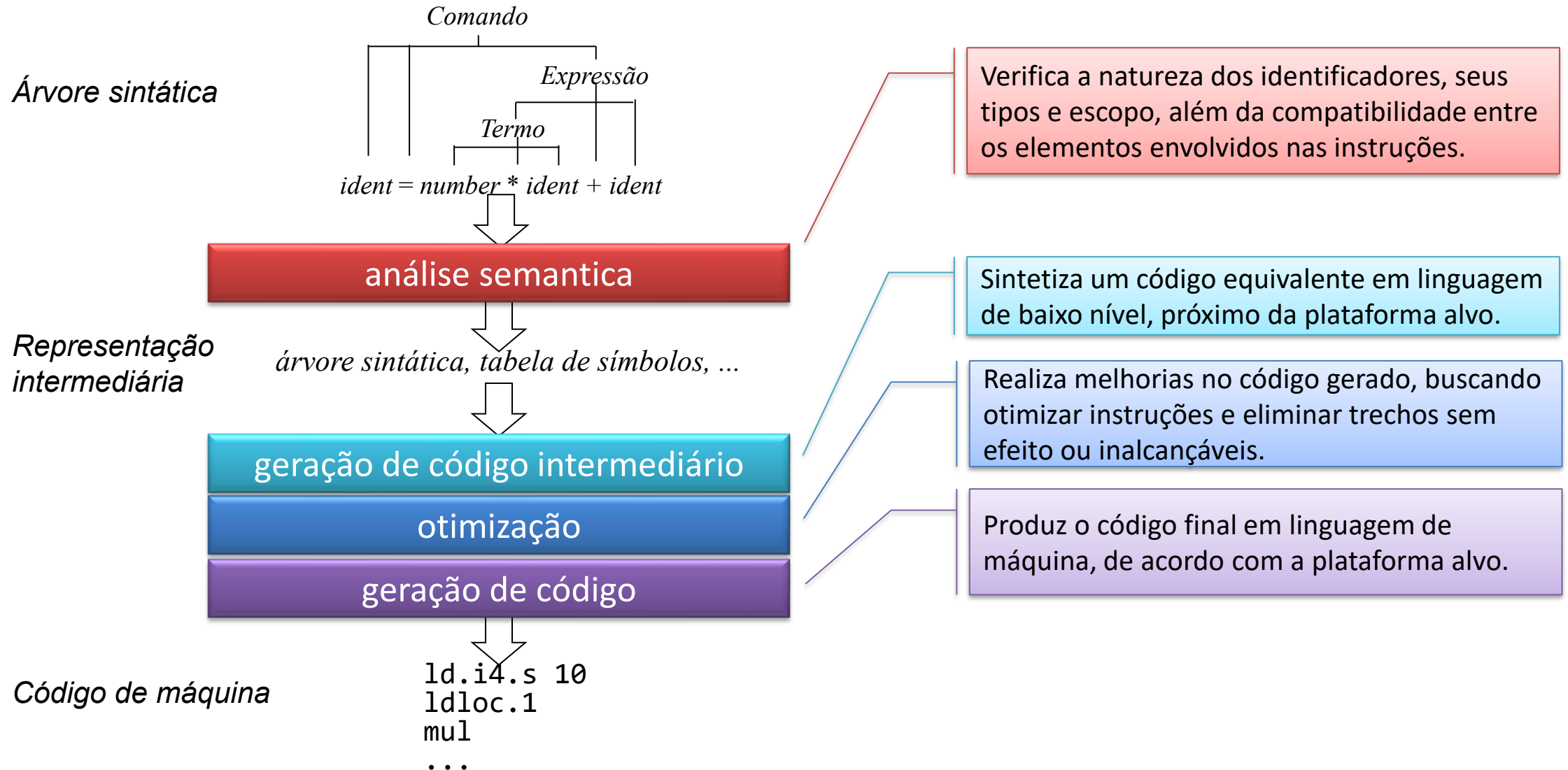
análise sintática (parsing)

Verifica a estrutura do código, analisa se todos os elementos encontrados estão na ordem esperada e determina qual a relação que existe entre eles (contexto). Como resultado, constrói uma representação estruturada do código fonte que será utilizada no processo de tradução

Árvore sintática



Estrutura Dinâmica de um Compilador



Leitura sugerida



Leia os capítulo 1 e 2 do livro:

AHO, A.V., LAM, M.S., SETHI, R., ULLMAN, J.D. **Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas**. 2.ed. Pearson Education, 2007.

Leia os capítulo 1 do livro:

BARBOSA, Cynthia da S.; LENZ, Maikon L.; LACERDA, Paulo S. Pádua D.; et al. **Compiladores**. Grupo A, 2021.





Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

